

Seguridad y resiliencia

Minimización de datos, manejo de errores y puntos de control humano

1. Minimización de datos

El sistema solo recolecta y almacena los campos estrictamente necesarios para operar el triage, evitando guardar información sensible del cliente que no se use en ningún paso del flujo.

Dato	¿Se guarda?	Justificación
Mensaje del cliente	Sí (Interacciones)	Necesario para auditar la clasificación de la IA
Tipo, prioridad, resumen	Sí (Solicitudes)	Es el resultado central del sistema
Número de teléfono completo	No	No se usa en ningún nodo del flujo actual; se agregaría solo si se integra WhatsApp real, y únicamente en el campo necesario para responder
Historial de navegación u otros metadatos	No	Fuera del alcance del caso de uso; no se solicita ni se procesa en ningún nodo

Además, la clave de API de Gemini y el token de Slack se manejan como credenciales dentro de n8n (no quedan expuestos en el body de ningún nodo ni se suben al repositorio de GitHub).

2. Rutas de error (Error Handlers)

El flujo principal tiene asignado un **Error Workflow** a nivel de configuración en n8n. Si cualquier nodo del flujo principal falla (la API de Gemini no responde, Notion está caído, el token de Slack expiró, etc.), se dispara automáticamente un segundo flujo dedicado a manejar esa falla, sin que el error quede en silencio ni rompa la ejecución de otras solicitudes.

El flujo de manejo de errores hace dos cosas:

- **Registra el error:** actualiza el Estado de la solicitud correspondiente en Notion a 'Error', y guarda el detalle técnico del fallo en el campo Error de la tabla Interacciones.
- **Notifica:** envía un mensaje a Slack con el detalle del error, para que un humano pueda revisar y resolver manualmente si hace falta.

Este diseño evita el escenario más riesgoso de un sistema automatizado: que algo falle a mitad de camino y nadie se entere hasta que el cliente reclama.

3. Puntos de Human-in-the-loop

El sistema tiene un punto de control humano obligatorio antes de cualquier acción irreversible hacia el cliente final:

Después de que la IA clasifica el mensaje y el registro queda guardado en Notion, el flujo **se detiene** y envía una notificación a Slack con el resumen de la solicitud, pidiendo aprobación. Ningún mensaje sale

hacia el cliente sin que una persona lo confirme primero. Esto evita el 'efecto metralleta': que el sistema le responda automáticamente y en masa a clientes reales basándose únicamente en lo que interpretó una IA, sin supervisión.

El estado 'Esperando aprobación' en la tabla Solicitudes deja trazabilidad de en qué punto del proceso humano está cada caso en todo momento.